Termodinámica I · Tema 2

Primera ley

Trabajo de frontera, calor y energía interna, balance de energía, capacidades caloríficas y coeficientes calorimétricos, gas ideal y gas perfecto, adiabáticas reversibles

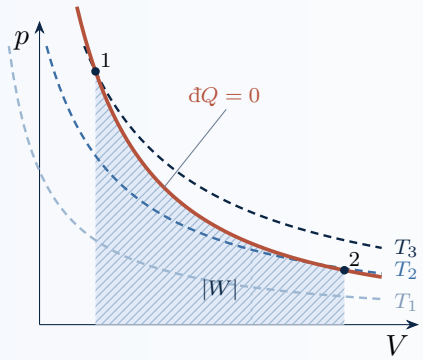
Autor
Daniel Martín Guerrero [a]

Profesor
Julián González Ayala [a]

[a] Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca, Plaza de la Merced s/n, 37008 Salamanca, España

Resumen

El trabajo de frontera, $W = -\int p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$, y el calor son transferencias de energía que dependen del proceso; la energía interna U, definida a partir del trabajo adiabático, es una función de estado. La primera ley, $\Delta U = Q + W$, liga las tres. Con la ecuación energética de estado $U(T,V)$ se obtienen las capacidades caloríficas C_V y C_p, su diferencia general y la relación de Mayer del gas ideal, y los coeficientes calorimétricos. Para el gas perfecto, la condición $đQ = 0$ da las ecuaciones de Poisson de la adiabática reversible. Los seminarios resuelven, paso a paso y con todo el desarrollo simbólico, los catorce problemas del tema y las cuestiones del parcial que corresponden a la primera ley.



Expansión adiabática reversible $1 \to 2$ (continua) entre isotermas del gas perfecto (discontinuas): el gas se enfría y el trabajo que entrega, el área sombreada, sale de su energía interna.

Palabras clave trabajo de frontera · diferencial inexacta · calor · energía interna · primera ley · focos térmicos · capacidades caloríficas · entalpía · relación de Mayer · coeficientes calorimétricos · gas perfecto · ecuaciones de Poisson

Clasificación PACS 05.70.−a (Termodinámica), 05.70.Ce (Funciones termodinámicas y ecuaciones de estado), 65.40.Ba (Capacidad calorífica)

$$\Delta U = Q + W \qquad W = -\int_\gamma p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \qquad C_p - C_V = nR \qquad pV^\gamma = \text{cte}$$

Índice

1. Procesos y trabajo **2**
1.1. Convención de signos . . . 2
1.2. Trabajo de frontera . . . 2
1.3. Trabajo en procesos frecuentes . . . 3
1.4. El trabajo depende del camino . . . 3
1.5. Trabajo generalizado y trabajo disipativo . . . 4

2. Calor y primera ley **5**
2.1. Trabajo adiabático y energía interna . . . 5
2.2. La primera ley . . . 5
2.3. Focos térmicos y mecánicos . . . 6

3. Energía interna y capacidades caloríficas **6**
3.1. Ecuación energética de estado . . . 6
3.2. Capacidades caloríficas . . . 6
3.3. Coeficientes calorimétricos . . . 7
3.4. Gas ideal y gas perfecto . . . 8

4. Adiabáticas reversibles **8**
4.1. Ecuaciones de Poisson . . . 8
4.2. Isotermas y adiabáticas en el plano p–V . . . 9
4.3. Trabajo en una adiabática reversible . . . 10
4.4. Adiabática de un gas no ideal . . . 10

5. Seminarios prácticos **10**
5.1. Cómo plantear un problema del Tema 2 . . . 10
5.2. El balance de energía paso a paso . . . 11
5.3. Problema 17. Compresión con $p = a + bV$ . . . 12
5.4. Problema 18. Expansiones politrópicas . . . 12
5.5. Problema 19. Expansión isoterma de gases reales . . . 13
5.6. Problema 20. Expansión adiabática del argón . . . 14
5.7. Problema 21. Proceso $pV^2 = \text{cte}$ con calor . . . 14
5.8. Problema 22. Pistón con agitador . . . 15
5.9. Problema 23. Tres caminos entre dos estados . . . 15
5.10. Problema 24. Calor con $\bar{C}_p$ variable . . . 16
5.11. Problema 25. Capacidades del gas de Van der Waals . . . 16
5.12. Problema 26. Adiabáticas de un gas de Clausius . . . 17
5.13. Problema 27. Expansión isoterma por etapas . . . 18
5.14. Problema 28. Coeficientes calorimétricos y adiabáticas . . . 19
5.15. Problema 29. Expansión adiabática irreversible . . . 20
5.16. Problema 30. Capacidad calorífica de un proceso . . . 21
5.17. Parcial 2025/26, cuestión 2 . . . 22
5.18. Parcial 2025/26, cuestiones 3(a) y 4(a) . . . 22
5.19. Resumen de resultados . . . 23

A. Formulario del Tema 2 **25**

Referencias **26**

1. Procesos y trabajo

Dos procesos distintos pueden unir los mismos estados A y B. La primera ley separa lo que solo depende de los extremos, la energía interna U, de las dos transferencias que dependen del camino, el trabajo W y el calor Q [1, 2].

1.1. Convención de signos

Definición 1.1 (Convención del curso)**.** Toda transferencia se cuenta desde el sistema: es *positiva si la energía entra* en él. Así, $Q > 0$ si el sistema recibe calor y $W > 0$ si el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Con esta convención la primera ley se escribe $\Delta U = Q + W$ (sección 2).

Observación 1.2 (Otra convención). Algunos textos (y la ingeniería) usan el trabajo *realizado por* el sistema, $W' = -W$, y escriben $\Delta U = Q - W'$. Los dos convenios dan los mismos resultados físicos; basta no mezclarlos. En estos apuntes, una expansión tiene $W < 0$ y una compresión $W > 0$.

1.2. Trabajo de frontera

Sea un gas en un cilindro cerrado por un pistón de área A (figura 1). El entorno empuja el pistón hacia dentro con una fuerza $F_{\text{ext}} = p_{\text{ext}} A$, donde p_{ext} incluye la atmósfera, el peso del pistón y cualquier carga.

Proposición 1.3 (Trabajo de frontera)**.** *Si el pistón se desplaza* $\mathrm{d}x$ *hacia fuera, el trabajo que el entorno realiza sobre el gas es*

$$đW = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V, \tag{1}$$

y en un proceso finito γ *entre* A *y* B*,*

$$W(A \to B; \gamma) = -\int_{\gamma} p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V. \tag{2}$$

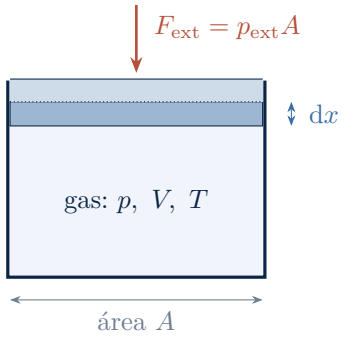
Demostración. La fuerza del entorno apunta hacia dentro, en sentido opuesto al desplazamiento $\mathrm{d}x > 0$; su trabajo es $đW = -F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}x = -p_{\text{ext}} A\,\mathrm{d}x$. Como el volumen aumenta $\mathrm{d}V = A\,\mathrm{d}x$, queda $đW = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$. Si el pistón se mueve hacia dentro, $\mathrm{d}x < 0$ y $\mathrm{d}V < 0$, y la misma expresión da $đW > 0$. Sumando los desplazamientos elementales a lo largo de γ se obtiene (2). ∎

Definición 1.4 (Trabajo reversible)**.** En un proceso reversible el pistón está en equilibrio mecánico en cada instante, $p_{\text{ext}} = p \pm \mathrm{d}p$, y a primer orden

$$đW_{\text{rev}} = -p\,\mathrm{d}V, \qquad W_{\text{rev}} = -\int_{V_A}^{V_B} p(V)\,\mathrm{d}V. \tag{3}$$

Solo entonces el trabajo se calcula con la presión *del sistema*; en un proceso irreversible hay que usar p_{ext}, porque p no está definida (el gas no está en equilibrio).

Observación 1.5 (Signo y área). En el plano p–V, $|W_{\text{rev}}|$ es el área bajo la curva $p(V)$. Expansión: $\mathrm{d}V > 0 \Rightarrow W < 0$. Compresión: $\mathrm{d}V < 0 \Rightarrow W > 0$. Isócoro: $\mathrm{d}V = 0 \Rightarrow W = 0$, incluso si el proceso es irreversible.



$$\mathrm{d}V = A\,\mathrm{d}x$$
$$đW = -F_{\text{ext}}\,\mathrm{d}x = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$$

posición inicial del pistón: continua
posición final: punteada

Figura 1. Trabajo de frontera. Al subir el pistón $\mathrm{d}x$, el volumen crece $\mathrm{d}V = A\,\mathrm{d}x$ y el entorno, que empuja hacia dentro, realiza sobre el gas un trabajo negativo.

1.3. Trabajo en procesos frecuentes

Cada fila de la tabla 1 sale de (2) o (3) sustituyendo $p(V)$.

Isóbaro, o contra p_{ext} constante. La presión sale de la integral:

$$W = -p_{\text{ext}} \int_{V_1}^{V_2} \mathrm{d}V = -p_{\text{ext}}(V_2 - V_1).$$

Isotermo de un gas ideal. Con $p = nRT/V$ y T fija,

$$W = -nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V} = -nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = -nRT \ln \frac{p_1}{p_2},$$

donde en el último paso se ha usado $p_1V_1 = p_2V_2$.

Politrópico $pV^m = C$, $m \neq 1$. Con $p = CV^{-m}$ y la primitiva $\int V^{-m}\mathrm{d}V = V^{1-m}/(1-m)$:

$$W = -C\,\frac{V_2^{1-m} - V_1^{1-m}}{1-m} = -\frac{p_2V_2^mV_2^{1-m} - p_1V_1^mV_1^{1-m}}{1-m} = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{m-1},$$

usando $C = p_1V_1^m = p_2V_2^m$. Para $m = 1$ es la isoterma; para $m = 0$, la isobara.

Tabla 1. Trabajo sobre el sistema en los procesos más frecuentes.

Proceso	Condición	Trabajo W	Validez
Isócoro	$V = \text{cte}$	0	siempre
Contra presión exterior fija	$p_{\text{ext}} = \text{cte}$	$-p_{\text{ext}}(V_2 - V_1)$	siempre
Isóbaro reversible	$p = \text{cte}$	$-p(V_2 - V_1)$	reversible
Isotermo, gas ideal	$T = \text{cte}$	$-nRT\ln(V_2/V_1)$	reversible
Politrópico	$pV^m = \text{cte}$, $m \neq 1$	$\dfrac{p_2V_2 - p_1V_1}{m-1}$	reversible

1.4. El trabajo depende del camino

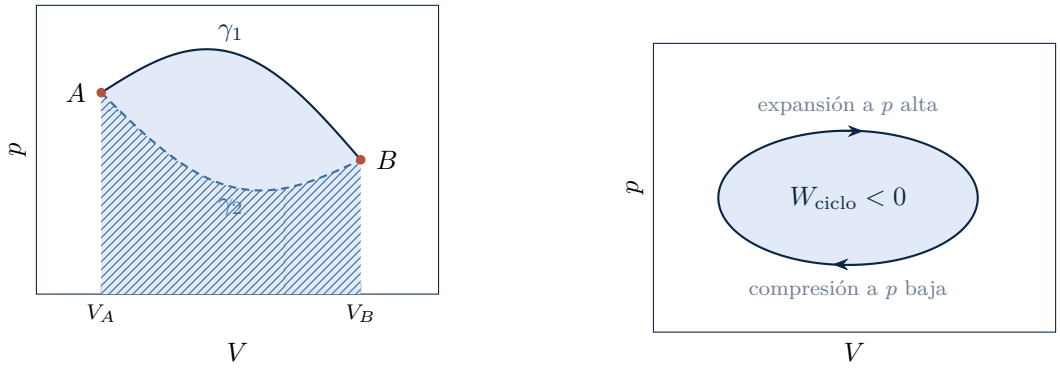
Definición 1.6 (Diferencial inexacta)**.** Una forma $đX$ es *inexacta* si su integral entre dos estados depende del camino; no existe una función X(estado) cuya diferencial sea $đX$, y en un ciclo $\oint đX \neq 0$ en general. El trabajo y el calor son inexactos: se escriben $đW$ y $đQ$.

Matemáticamente son *funcionales* del proceso, no funciones del estado.

La figura 2 lo muestra. En (a) los caminos γ_1 y γ_2 unen los mismos estados pero encierran áreas distintas, luego $W_1 \neq W_2$, mientras que $\Delta U_1 = \Delta U_2$. En (b), en un ciclo recorrido en sentido horario el área de la expansión supera a la de la compresión:

$$W_{\text{ciclo}} = -\oint p\,\mathrm{d}V < 0 \quad \text{(horario)}, \tag{4}$$

y el sistema entrega trabajo neto. En sentido antihorario, $W_{\text{ciclo}} > 0$.



(a) (b)

Figura 2. (a) Dos procesos reversibles entre los mismos estados: $|W_1|$ es el área bajo γ_1 (relleno) y $|W_2|$ la que queda bajo γ_2 (rayado); $W_1 \neq W_2$ aunque $\Delta U_1 = \Delta U_2$. (b) Ciclo recorrido en sentido horario: el área encerrada es $|W_{\text{ciclo}}|$ y el sistema realiza trabajo neto sobre el entorno.

1.5. Trabajo generalizado y trabajo disipativo

El trabajo de frontera es un caso de un esquema general: cada modo de trabajo reversible es el producto de una variable intensiva por la variación de su extensiva conjugada (tabla 2),

$$đW_{\text{rev}} = \sum_i Y_i\,\mathrm{d}X_i. \tag{5}$$

Tabla 2. Pares conjugados de trabajo reversible.

Interacción	Extensiva X	Intensiva Y	$đW_{\text{rev}}$
Hidrostática	volumen V	$-p$	$-p\,\mathrm{d}V$
Hilo elástico	longitud L	tensión F	$F\,\mathrm{d}L$
Pila eléctrica	carga q	f.e.m. $\mathcal{E}$	$\mathcal{E}\,\mathrm{d}q$
Material magnético	imanación M	$\mu_0 H$	$\mu_0 H\,\mathrm{d}M$

Definición 1.7 (Trabajo disipativo)**.** Un agitador, una resistencia eléctrica o la fricción transfieren al sistema un trabajo W_{dis} que no está asociado a una variable de configuración. Siempre es $W_{\text{dis}} \geq 0$: el entorno puede agitar el fluido, pero el fluido no puede devolver ese

trabajo. El trabajo total es

$$W = W_{\text{conf}} + W_{\text{dis}}, \qquad W_{\text{conf}} = -\int p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V. \tag{6}$$

2. Calor y primera ley

2.1. Trabajo adiabático y energía interna

Definición 2.1 (Paredes adiabática y diatérmica)**.** Una pared *adiabática* impide la transferencia de calor ($Q = 0$), como en un vaso Dewar; una *diatérmica* la permite cuando hay una diferencia de temperatura.

Teorema 2.2 (Postulado del trabajo adiabático)**.** *Si un sistema rodeado de paredes adiabáticas pasa de A a B, el trabajo realizado sobre él es el mismo para todos los procesos que unen esos estados. Existe por tanto una función de estado, la* energía interna *U, definida salvo una constante por*

$$U(B) - U(A) \equiv W_{\text{ad}}(A \to B). \tag{7}$$

Definición 2.3 (Calor)**.** En un proceso cualquiera, no adiabático, el *calor* es la energía transferida que no es trabajo:

$$Q \equiv \Delta U - W. \tag{8}$$

Se mide en julios; la caloría antigua vale $1\,\text{cal} = 4{,}1858\,\text{J}$. Un sistema no «contiene» calor ni trabajo: contiene energía interna.

2.2. La primera ley

Teorema 2.4 (Primera ley para un sistema cerrado)**.** *Para todo proceso de un sistema cerrado,*

$$\Delta U = Q + W, \qquad \mathrm{d}U = đQ + đW. \tag{9}$$

$\mathrm{d}U$ es exacta ($\oint \mathrm{d}U = 0$); $đQ$ y $đW$ no lo son, pero su suma sí.

Observación 2.5 (Móvil perpetuo de primera especie). En un ciclo $\Delta U = 0$, luego $Q_{\text{ciclo}} = -W_{\text{ciclo}}$: ninguna máquina cíclica puede entregar trabajo ($W < 0$) sin absorber una cantidad equivalente de calor. Es otra forma de enunciar la primera ley.

Ejemplo 2.6 (Un balance de energía)**.** Un gas recibe $5\,\text{kJ}$ de calor y, al expandirse, realiza $12\,\text{kJ}$ de trabajo sobre el entorno. Con la convención del curso, $Q = +5\,\text{kJ}$ y $W = -12\,\text{kJ}$, luego $\Delta U = Q + W = -7\,\text{kJ}$: la energía interna disminuye, porque el gas entrega más energía de la que recibe. ∎

Tabla 3. La primera ley en procesos particulares.

Proceso	Restricción	Primera ley	Lectura
Adiabático	$Q = 0$	$\Delta U = W$	U cambia solo por trabajo
Isócoro (sin W_{dis})	$W = 0$	$\Delta U = Q$	U cambia solo por calor
Cíclico	$\Delta U = 0$	$Q = -W$	las transferencias netas se compensan
Isotermo de un gas ideal	$\Delta U = 0$	$Q = -W$	U solo depende de T

2.3. Focos térmicos y mecánicos

Definición 2.7 (Focos)**.** Un *foco térmico* intercambia cualquier cantidad finita de calor sin que cambien su temperatura ni sus demás variables intensivas: $\Delta U_{\text{FT}} = Q_{\text{FT}} = -Q_{\Sigma}$. Un *foco mecánico* intercambia trabajo de configuración sin que cambie su presión: $\Delta U_{\text{FM}} = -p_{\text{FM}}\Delta V_{\text{FM}} = -W_{\Sigma}$. La atmósfera es un foco mecánico a p_{atm}; un baño grande, un foco térmico.

3. Energía interna y capacidades caloríficas

3.1. Ecuación energética de estado

La termodinámica no fija la forma de U; la dan la física estadística o el experimento. Para un sistema hidrostático se toma $U = U(T, V)$, la *ecuación energética de estado*, cuya diferencial es exacta.

Proposición 3.1 (Calor en un proceso reversible)**.** *En un proceso reversible de un sistema hidrostático,*

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] \mathrm{d}V. \tag{10}$$

Demostración. De la primera ley con $đW_{\text{rev}} = -p\,\mathrm{d}V$, $đQ = \mathrm{d}U - đW = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$. Sustituyendo la diferencial total $\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V$ y agrupando los términos en $\mathrm{d}V$ se obtiene (10). ∎

3.2. Capacidades caloríficas

Definición 3.2 (Capacidades caloríficas)**.** Las *capacidades caloríficas* a volumen y a presión constantes son

$$C_V \equiv \left(\frac{đQ}{\mathrm{d}T}\right)_V, \qquad C_p \equiv \left(\frac{đQ}{\mathrm{d}T}\right)_p. \tag{11}$$

Son extensivas, en J/K; las molares $\bar{C} = C/n$, en J/(mol K), y las específicas $c = C/m$, en J/(kg K), son intensivas.

Proposición 3.3 (C_V y C_p a partir de U)**.**

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \qquad C_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p, \qquad H \equiv U + pV. \tag{12}$$

Demostración. C_V: a volumen constante $\mathrm{d}V = 0$ en (10), y dividiendo por $\mathrm{d}T$ queda $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$. C_p: a presión constante el volumen sí cambia. Con $V = V(T, p)$, $\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p$, y

con $\mathrm{d}p = 0$ solo queda el primer término. Sustituyendo en (10) y dividiendo por $\mathrm{d}T$ se obtiene la expresión central. *Entalpía*: diferenciando $H = U + pV$, $\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = đQ + V\mathrm{d}p$ en un proceso reversible; con $\mathrm{d}p = 0$, $\mathrm{d}H = đQ$ y $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$. ∎

Proposición 3.4 (Diferencia de capacidades)**.** *En general,* $C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$. *Si* $U = U(T)$ *(ley de Joule),*

$$C_p - C_V = p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha p V = \frac{\alpha^2 V}{\beta \kappa_T}, \tag{13}$$

y para el gas ideal, con $\alpha = 1/T$ *y* $pV = nRT$*, se obtiene la* relación de Mayer

$$C_p - C_V = nR, \qquad \bar{C}_p - \bar{C}_V = R. \tag{14}$$

Demostración. La primera igualdad es (12). Con $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ el corchete se reduce a p, y $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \alpha V$ por la definición de α; la última forma usa $p = \alpha/(\beta\kappa_T)$ (Tema 1). Para el gas ideal, $\alpha p V = \frac{1}{T}\, nRT = nR$. ∎

Observación 3.5 (Por qué $C_p > C_V$). A volumen constante todo el calor aumenta U. A presión constante parte del calor acompaña a la expansión, porque el gas realiza el trabajo $p\,\mathrm{d}V$, y hace falta más calor para el mismo $\mathrm{d}T$. Como casi siempre $\alpha > 0$, $C_p > C_V$.

3.3. Coeficientes calorimétricos

El calor reversible (10) es una forma lineal en dos diferenciales; según el par de variables que se elija aparecen distintos coeficientes.

Definición 3.6 (Coeficientes calorimétricos)**.** Se definen l, h, λ y μ por

$$đQ = C_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = C_p\,\mathrm{d}T + h\,\mathrm{d}p = \lambda\,\mathrm{d}p + \mu\,\mathrm{d}V. \tag{15}$$

Proposición 3.7 (Relaciones entre coeficientes)**.**

$$l = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p, \qquad C_p = C_V + l\,\alpha V, \qquad h = -l\,\kappa_T V, \qquad \lambda = \frac{C_V}{p\beta}, \qquad \mu = \frac{C_p}{\alpha V}. \tag{16}$$

Demostración. l se lee comparando (10) con la primera forma. *Variables* (T, p): se sustituye $\mathrm{d}V = \alpha V \mathrm{d}T - \kappa_T V \mathrm{d}p$ en la primera forma,

$$đQ = C_V \mathrm{d}T + l(\alpha V \mathrm{d}T - \kappa_T V \mathrm{d}p) = (C_V + l\alpha V)\,\mathrm{d}T - l\kappa_T V\,\mathrm{d}p,$$

e igualando con la segunda forma se obtienen C_p y h. *Variables* (p, V): se sustituye $\mathrm{d}T = \frac{\mathrm{d}p}{p\beta} + \frac{\mathrm{d}V}{\alpha V}$ (Tema 1),

$$đQ = \frac{C_V}{p\beta}\,\mathrm{d}p + \left(\frac{C_V}{\alpha V} + l\right)\mathrm{d}V,$$

y como $l = (C_p - C_V)/(\alpha V)$, el paréntesis vale $C_p/(\alpha V)$. ∎

Tabla 4. Coeficientes calorimétricos del gas ideal ($\alpha = \beta = 1/T$, $\kappa_T = 1/p$, $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$).

Coeficiente	l	h	λ	μ
Expresión	p	$-V$	$\dfrac{C_V T}{p} = \dfrac{C_V V}{nR}$	$\dfrac{C_p T}{V} = \dfrac{C_p p}{nR}$
Unidades	Pa	m^3	m^3	Pa

3.4. Gas ideal y gas perfecto

Definición 3.8 (Gas ideal y gas perfecto)**.** Un *gas ideal* cumple a la vez $pV = nRT$ y la *ley de Joule*, $U = U(T)$, es decir $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$. Un *gas perfecto* es un gas ideal con C_V constante: $U = U_0 + C_V T$.

Para el gas ideal $C_V = \mathrm{d}U/\mathrm{d}T$ depende solo de T e, integrando,

$$U(T) = U(T_0) + \int_{T_0}^{T} C_V(T')\,\mathrm{d}T' \quad \xrightarrow{\text{perfecto}} \quad \Delta U = C_V\,\Delta T. \tag{17}$$

Esta expresión vale para *cualquier* proceso del gas, no solo a volumen constante, porque U es función de estado y solo depende de T. El coeficiente $\gamma \equiv C_p/C_V$ depende de los grados de libertad activos (tabla 5).

Tabla 5. Capacidades molares de los gases perfectos según los modos activos.

Gas	Modos activos	$\bar{C}_V$	$\bar{C}_p$	γ
Monoatómico (He, Ar)	3 traslación	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	5/3
Diatómico (N_2, O_2, CO)	3 traslación + 2 rotación	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	7/5
Poliatómico, o T alta	+ vibración	$a + bT + cT^2 + \ldots$	$\bar{C}_V + R$	$\gamma(T)$

Ejemplo 3.9 (Calor con capacidad variable)**.** A presión constante, $Q_p = \int_{T_1}^{T_2} C_p(T)\,\mathrm{d}T$; si C_p es constante, $Q_p = C_p(T_2 - T_1)$. Para 2 mol con $\bar{C}_p = 29{,}1\,\mathrm{J/(mol\,K)}$ entre 300 K y 500 K, $Q_p = 2 \cdot 29{,}1 \cdot 200\ \mathrm{J} = 11{,}64\,\mathrm{kJ}$. ■

4. Adiabáticas reversibles

4.1. Ecuaciones de Poisson

Proposición 4.1 (Ecuaciones de Poisson)**.** *Para un gas ideal con γ constante, a lo largo de una adiabática reversible*

$$TV^{\gamma-1} = \text{cte}, \qquad pV^{\gamma} = \text{cte}, \qquad Tp^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}. \tag{18}$$

Demostración.

Hipótesis. Gas ideal ($pV = nRT$, $\mathrm{d}U = C_V\mathrm{d}T$), proceso reversible ($đW = -p\,\mathrm{d}V$) y γ constante.

Primera ley. Por (10) con $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, $đQ = C_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V$, y en la adiabática $đQ = 0$:

$$0 = C_V\,\mathrm{d}T + p\,\mathrm{d}V.$$

Separación de variables. Se sustituye $p = nRT/V$ y se divide entre $C_V T$:

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{nR}{C_V}\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0.$$

Por Mayer, $nR = C_p - C_V$, así que $nR/C_V = \gamma - 1$ y

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} + (\gamma - 1)\frac{\mathrm{d}V}{V} = 0.$$

Integración. Con γ constante, $\ln T + (\gamma-1)\ln V = \text{cte}$, es decir $\ln(TV^{\gamma-1}) = \text{cte}$ y $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$.
Otras formas. Con $T = pV/(nR)$: $pV \cdot V^{\gamma-1} = pV^{\gamma} = \text{cte}$. Con $V = nRT/p$: $T(T/p)^{\gamma-1} = T^{\gamma}p^{1-\gamma} = \text{cte}$, y elevando a $1/\gamma$, $Tp^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}$. ■

Entre dos estados de la misma adiabática:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma}. \tag{19}$$

Se elige la forma que contiene las variables conocidas.

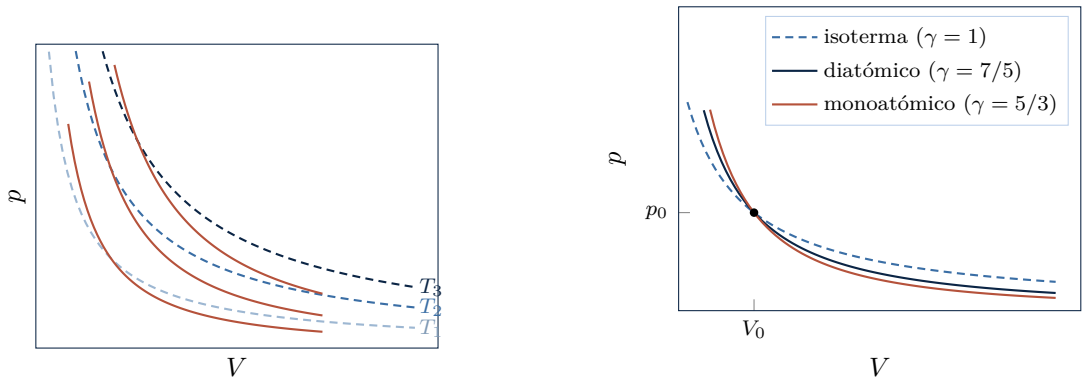
4.2. Isotermas y adiabáticas en el plano p–V

Proposición 4.2 (Pendientes)**.** *Por un mismo punto del plano p–V,*

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\frac{p}{V}, \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{\mathrm{ad}} = -\gamma\frac{p}{V} = \gamma\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T. \tag{20}$$

Demostración. Diferenciando $pV = \text{cte}$: $p\,\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = 0$, luego $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V = -p/V$. Diferenciando $pV^{\gamma} = \text{cte}$: $V^{\gamma}\mathrm{d}p + \gamma p V^{\gamma-1}\mathrm{d}V = 0$, y dividiendo por $V^{\gamma}\mathrm{d}V$, $\mathrm{d}p/\mathrm{d}V = -\gamma p/V$. ■

Como $\gamma > 1$, la adiabática cae más deprisa que la isoterma (figura 3). En una expansión isoterma el gas recibe calor y mantiene T; en una adiabática no recibe calor, el trabajo que entrega sale de su energía interna, T baja, y la presión cae por las dos causas a la vez.



(A) (B)

Figura 3. (a) Isotermas $T_1 < T_2 < T_3$ (discontinuas) y adiabáticas reversibles (continuas, en rojo): al expandirse, cada adiabática corta isotermas cada vez más frías. (b) Por un mismo punto, cuanto mayor es γ más empinada es la adiabática; la isoterma es el caso límite $\gamma = 1$.

4.3. Trabajo en una adiabática reversible

Proposición 4.3 (Trabajo adiabático)**.** *Para un gas perfecto que sigue una adiabática reversible de* 1 *a* 2*,*

$$W_{1\to 2} = \Delta U = C_V(T_2 - T_1) = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{\gamma - 1}. \tag{21}$$

Demostración. Con $Q = 0$, la primera ley da $W = \Delta U$, y por (17), $\Delta U = C_V(T_2 - T_1)$. Por Mayer, $C_V = nR/(\gamma - 1)$, y con $nRT = pV$, $C_V(T_2 - T_1) = (p_2V_2 - p_1V_1)/(\gamma - 1)$. Es la fila del politrópico de la tabla 1 con $m = \gamma$, como debe ser. ∎

4.4. Adiabática de un gas no ideal

Si el gas no es ideal, la misma idea funciona con (15): la adiabática reversible es $đQ = 0$, es decir

$$C_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = 0, \qquad l = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p. \tag{22}$$

Se sustituyen C_V, l y la ecuación de estado, se separan variables y se integra (problema 26).

5. Seminarios prácticos

Esta sección resuelve los catorce problemas de la lista #2 del tema [1], con su numeración original (17–30), y las cuestiones del parcial de 2025/26 [3] que corresponden a la primera ley. Cada problema sigue la misma estructura que en el Tema 1: el *enunciado*, la *idea* que guía la resolución, la *resolución* paso a paso con todo el desarrollo simbólico y, cuando aporta, una *observación* y una figura. Salvo indicación contraria, $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, $1\,\mathrm{bar} = 10^5\,\mathrm{Pa}$ y $1\,\mathrm{atm} = 101\,325\,\mathrm{Pa}$.

5.1. Cómo plantear un problema del Tema 2

Los problemas del tema se reducen a cinco tareas (tabla 6). La primera decisión es si el proceso es *reversible*, porque eso decide qué presión entra en el trabajo.

Tabla 6. Mapa de decisión: qué método conviene según lo que pide el enunciado.

Lo que da / pide el enunciado	Método	Problemas
Proceso reversible con $p(V)$ conocida; hallar W	M1. Trabajo reversible	17–19, 21, 23
Expansión o compresión contra p_{ext} fija, por etapas	M2. Trabajo irreversible	22, 27, 29
Dos de ΔU, Q, W conocidos; hallar el tercero	M3. Balance de energía	21–23, 29, P.3, P.4
U y ecuación de estado dadas; hallar C_V, C_p, γ, Q	M4. Calorimetría	24, 25, 28(a), 30, P.2
Adiabática reversible; hallar T, p, V o n	M5. Adiabáticas	20, 26, 28(b)

Los cinco métodos

M1. *Trabajo reversible.* Escribir p como función de V a lo largo del proceso y calcular $W = -\int_{V_1}^{V_2} p(V)\,\mathrm{d}V$ (tabla 1). En un gas ideal isotermo, $p = nRT/V$.

M2. *Trabajo irreversible.* En cada etapa, $W = -p_{\text{ext}}(V_f - V_i)$ con la presión *exterior*, no la del gas; los volúmenes extremos salen de la ecuación de estado.

M3. *Balance de energía.* Fijar signos (entra > 0) y aplicar $\Delta U = Q + W$. Si el gas es ideal, $\Delta U = nC_V\Delta T$ en cualquier proceso; si hay agitador, $W = W_{\text{conf}} + W_{\text{dis}}$.

M4. *Calorimetría.* $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$; $C_p = C_V + l\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ con $l = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p$; $Q = \int C\,\mathrm{d}T$ a lo largo del proceso correspondiente.

M5. *Adiabáticas.* Gas perfecto: ecuaciones de Poisson (19) y $W = \Delta U$. Gas cualquiera: $C_V\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = 0$, separar variables e integrar.

5.2. El balance de energía paso a paso

Casi todos los problemas del tema son un balance de energía. Escribir explícitamente la secuencia siguiente es lo que demuestra en el examen que se sabe resolver el problema.

Paso 0: sistema y frontera. Decir qué es el sistema (el gas, el gas más el agitador…) y qué paredes tiene: rígida o móvil, adiabática o diatérmica.

Paso 1: proceso. Clasificarlo: ¿reversible o no? ¿Isotermo, isóbaro, isócoro, adiabático, politrópico, contra p_{ext} fija, cíclico? Cada restricción elimina una incógnita (tabla 3).

Paso 2: estados. Completar (p, V, T) de los estados inicial y final con la ecuación de estado y, si el proceso es adiabático reversible, con Poisson. Pasar todo a unidades SI.

Paso 3: trabajo. Reversible: $W = -\int p\,\mathrm{d}V$ con la $p(V)$ del proceso (M1). Irreversible: $W = -\int p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$ (M2). Añadir el trabajo disipativo si lo hay.

Paso 4: energía interna. ΔU sale de la ecuación energética y solo depende de los estados: para un gas perfecto, $\Delta U = nC_V\Delta T$, aunque el proceso no sea isócoro.

Paso 5: balance. Despejar la magnitud que falta de $\Delta U = Q + W$.

Paso 6: comprobación. Signos: expansión, $W < 0$; calor cedido, $Q < 0$. Si el mismo cambio de estado se recorre por dos caminos, ΔU debe coincidir aunque Q y W no lo hagan.

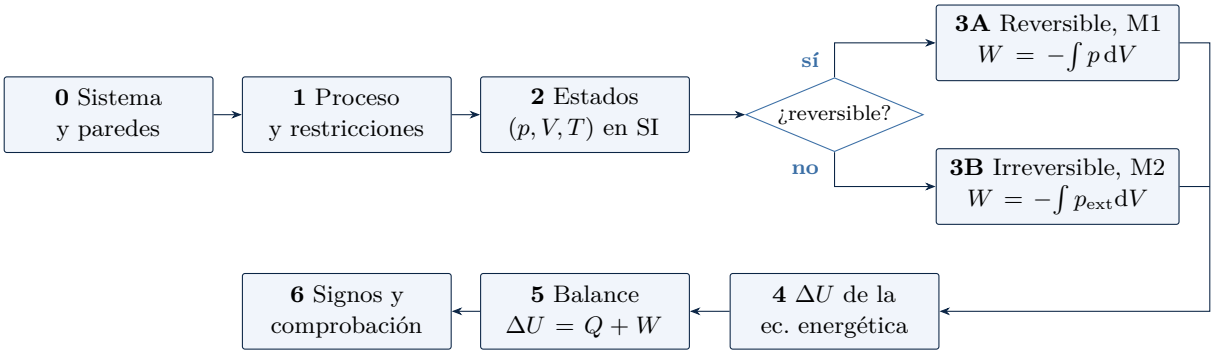


Figura 4. Esquema del balance de energía. La única bifurcación es la reversibilidad, que decide si el trabajo se calcula con la presión del gas o con la exterior; ΔU no depende de ella.

Observación 5.1 (El error más frecuente). Usar $-\int p\,\mathrm{d}V$ con la presión del gas en un proceso

irreversible. Si el gas se expande contra una presión exterior fija, solo p_{ext} está definida durante el proceso; la presión del gas solo se conoce en los estados de equilibrio inicial y final (problemas 27 y 29).

5.3. Problema 17. Compresión con $p = a + bV$

Problema 17 (Proceso lineal en el plano p–V)**.** *En un cilindro–pistón se comprime reversiblemente un gas desde* $0{,}5\,\text{MPa}$ *y* $25\cdot10^{-3}\,\text{m}^3$ *hasta* $2{,}0\,\text{MPa}$ *y* $5\cdot10^{-3}\,\text{m}^3$*, según* $p = a + bV$*. (a) Calcúlense* a *y* b*. (b) Calcúlese el trabajo, en julios.*

Resolución. **Idea.** Dos estados fijan la recta; el trabajo es método M1 con $p(V)$ lineal.

Paso 1: constantes. Imponiendo la recta en los dos estados,

$$\left.\begin{aligned} 0{,}5 &= a + 25\cdot10^{-3}\,b \\ 2{,}0 &= a + 5\cdot10^{-3}\,b \end{aligned}\right\} \Longrightarrow b = \frac{2{,}0-0{,}5}{(5-25)\cdot10^{-3}} = \frac{1{,}5}{-0{,}02} = \boxed{-75\,\text{MPa/m}^3},$$

y sustituyendo en la primera, $a = 0{,}5 - 25\cdot10^{-3}\cdot(-75) = 0{,}5 + 1{,}875 = \boxed{2{,}375\,\text{MPa}}$.

Paso 2: trabajo. Integrando la recta entre $V_1 = 0{,}025\,\text{m}^3$ y $V_2 = 0{,}005\,\text{m}^3$:

$$W = -\int_{V_1}^{V_2}(a+bV)\,\mathrm{d}V = -\Big[a(V_2-V_1) + \frac{b}{2}(V_2^2 - V_1^2)\Big].$$

Con $V_2 - V_1 = -0{,}02$ y $V_2^2 - V_1^2 = (25-625)\cdot10^{-6} = -6\cdot10^{-4}\ \text{m}^6$:

$$W = -\big[2{,}375\cdot10^6\cdot(-0{,}02) + (-37{,}5\cdot10^6)(-6\cdot10^{-4})\big] = -\big[-47\,500 + 22\,500\big] = \boxed{25\,\text{kJ}}.$$

Paso 3: comprobación. El área bajo una recta es la de un trapecio: $|W| = \tfrac{1}{2}(p_1+p_2)|V_2-V_1| = \tfrac{1}{2}(2{,}5\cdot10^6)(0{,}02) = 25\,\text{kJ}$. El signo es positivo porque es una compresión: el entorno realiza trabajo sobre el gas. ■

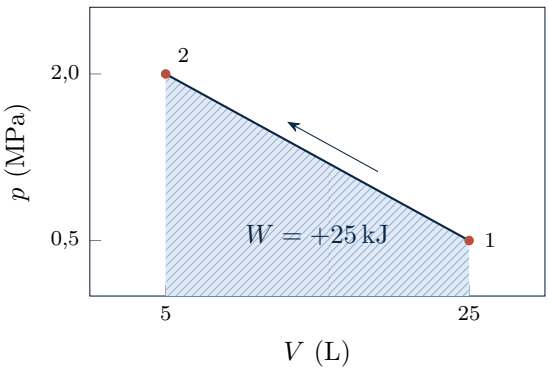


Figura 5. Problema 17. Compresión a lo largo de la recta $p = a + bV$; el trabajo es el área del trapecio, positiva porque el volumen disminuye.

5.4. Problema 18. Expansiones politrópicas

Problema 18 (Tres exponentes)**.** *Un gas se expande reversiblemente desde* $3\,\text{bar}$ *y* $0{,}1\,\text{m}^3$ *hasta* $0{,}2\,\text{m}^3$*, con* $pV^a = \text{cte}$*. Calcúlese, en kJ, el trabajo para (a)* $a = 0$*, (b)* $a = 1$ *y (c)* $a = 1{,}5$.

Resolución. **Idea.** Método M1 con las tres filas de la tabla 1. Datos: $p_1 = 3\cdot 10^5\,\mathrm{Pa}$, $V_1 = 0{,}1\,\mathrm{m}^3$, $V_2 = 0{,}2\,\mathrm{m}^3$, luego $p_1V_1 = 30\,\mathrm{kJ}$ y $V_2/V_1 = 2$.

(a) $a = 0$, isóbaro. $W = -p_1(V_2 - V_1) = -3\cdot 10^5\cdot 0{,}1 = \boxed{-30\,\mathrm{kJ}}$.

(b) $a = 1$, $pV = \mathrm{cte}$. Con $p = p_1V_1/V$,

$$W = -p_1V_1\int_{V_1}^{V_2}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -p_1V_1\ln\frac{V_2}{V_1} = -30\ln 2\ \mathrm{kJ} = \boxed{-20{,}79\,\mathrm{kJ}}.$$

(c) $a = 1{,}5$. Primero la presión final, $p_2 = p_1(V_1/V_2)^{1,5} = 3\cdot 2^{-1,5} = 1{,}0607\,\mathrm{bar}$, de modo que $p_2V_2 = 21{,}213\,\mathrm{kJ}$. Con la fórmula del politrópico,

$$W = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{a-1} = \frac{21{,}213 - 30}{0{,}5}\ \mathrm{kJ} = \boxed{-17{,}57\,\mathrm{kJ}}.$$

Comprobación. Cuanto mayor es a, más deprisa cae p y menor es el área bajo la curva: $|W_a| > |W_b| > |W_c|$ (figura 6). Los tres son negativos: el gas entrega trabajo. ■

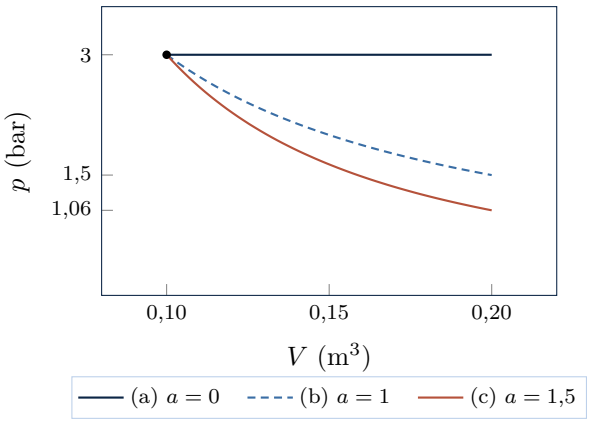


Figura 6. Problema 18. Las tres expansiones parten del mismo estado; el trabajo entregado es el área bajo cada curva entre $0{,}1\,\mathrm{m}^3$ y $0{,}2\,\mathrm{m}^3$.

5.5. Problema 19. Expansión isoterma de gases reales

Problema 19 (Trabajo isotermo con tres ecuaciones de estado)**.** *Calcúlese el trabajo realizado por n moles en una expansión isoterma reversible de V_0 a $2V_0$ si su ecuación de estado es (1) $p(V-nb) = nRT$; (2) $pV = nRT(1 + \frac{nB}{V})$; (3) $(p + \frac{n^2a}{V^2})(V-nb) = nRT$.*

Resolución. **Idea.** Método M1: despejar $p(V)$ a T fija e integrar término a término. Primitivas que aparecen: $\int \frac{\mathrm{d}V}{V-c} = \ln(V-c)$ y $\int V^{-2}\mathrm{d}V = -V^{-1}$.

(1) Clausius. $p = \dfrac{nRT}{V-nb}$:

$$W = -nRT\int_{V_0}^{2V_0}\frac{\mathrm{d}V}{V-nb} = \boxed{-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb}}.$$

(2) Virial. $p = \dfrac{nRT}{V} + \dfrac{n^2BRT}{V^2}$:

$$W = -nRT\ln\frac{2V_0}{V_0} - n^2BRT\Big[-\frac{1}{V}\Big]_{V_0}^{2V_0} = -nRT\ln 2 - n^2BRT\Big(\frac{1}{V_0} - \frac{1}{2V_0}\Big),$$

es decir,

$$\boxed{W = -nRT\Big(\ln 2 + \frac{nB}{2V_0}\Big)}.$$

(3) Van der Waals. $p = \dfrac{nRT}{V-nb} - \dfrac{n^2a}{V^2}$: el primer término es el de (1) y el segundo cambia de signo al integrar,

$$W = -nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb} + n^2a\Big(\frac{1}{V_0} - \frac{1}{2V_0}\Big) = \boxed{-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb} + \frac{n^2a}{2V_0}}.$$

Comprobación. Con $b = B = a = 0$ los tres dan $-nRT\ln 2$, el gas ideal. El término $+n^2a/(2V_0)$ reduce el trabajo entregado: las atracciones moleculares disminuyen la presión del gas. ■

5.6. Problema 20. Expansión adiabática del argón

> **Problema 20** (Moles a partir del trabajo adiabático)**.** *Cierta cantidad de Ar, gas perfecto, se expande reversible y adiabáticamente desde* 37 °C *hasta triplicar su volumen, produciendo un trabajo de* 3600 J*. ¿Cuántos moles se expanden?*

Resolución. **Idea.** Método M5: Poisson da T_2; el balance con $Q = 0$ liga el trabajo con n.

Paso 0: datos. Ar monoatómico: $\bar{C}_V = \frac{3}{2}R$, $\gamma = 5/3$. $T_1 = 310{,}15\,\text{K}$, $V_2 = 3V_1$. El gas *produce* trabajo, luego con la convención del curso $W = -3600\,\text{J}$.

Paso 1: temperatura final. De (19) con $\gamma - 1 = 2/3$:

$$T_2 = T_1\Big(\frac{V_1}{V_2}\Big)^{\gamma-1} = 310{,}15\cdot 3^{-2/3}\ \text{K} = \frac{310{,}15}{2{,}0801}\ \text{K} = 149{,}10\,\text{K}.$$

Paso 2: balance. Con $Q = 0$, $W = \Delta U = n\bar{C}_V(T_2 - T_1)$, y despejando n:

$$n = \frac{W}{\bar{C}_V(T_2-T_1)} = \frac{-3600}{\frac{3}{2}\cdot 8{,}314\cdot(149{,}10-310{,}15)}\ \text{mol} = \frac{3600}{12{,}471\cdot 161{,}05}\ \text{mol} = \boxed{1{,}793\,\text{mol}}.$$

Comprobación. $\Delta U < 0$ y $T_2 < T_1$: el gas se enfría porque el trabajo que entrega sale de su energía interna. ■

5.7. Problema 21. Proceso $pV^2 = \text{cte}$ con calor

> **Problema 21** (Energía interna a partir de Q y W)**.** *Un gas a* 6 bar *y* 0,05 m^3 *sigue un proceso reversible con* $pV^2 = \text{cte}$ *hasta* 1,5 bar*. Calcúlese* ΔU *si recibe* 5 kJ *de calor.*

Resolución. **Idea.** Métodos M1 (trabajo del politrópico) y M3 (balance).

Paso 1: volumen final. De $p_1V_1^2 = p_2V_2^2$: $V_2 = V_1\sqrt{p_1/p_2} = 0{,}05\sqrt{4} = 0{,}1\,\text{m}^3$.

Paso 2: trabajo. Con $m = 2$: $p_1V_1 = 30\,\text{kJ}$ y $p_2V_2 = 1{,}5\cdot 10^5\cdot 0{,}1 = 15\,\text{kJ}$, luego

$$W = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{m-1} = \frac{15-30}{1}\ \text{kJ} = -15\,\text{kJ}.$$

Directamente: $W = -p_1V_1^2\int_{V_1}^{V_2} V^{-2}\text{d}V = -p_1V_1^2\big(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2}\big) = -1500\cdot(20-10)\ \text{J} = -15\,\text{kJ}$.

Paso 3: balance. $\Delta U = Q + W = 5 - 15\ \text{kJ} = \boxed{-10\,\text{kJ}}$. El gas entrega más trabajo del calor que recibe. ■

5.8. Problema 22. Pistón con agitador

Problema 22 (Trabajo de configuración y disipativo)**.** *Un cilindro vertical contiene un gas comprimido por un pistón sin rozamiento de* $3000\,\mathrm{N}$ *de peso y* $50\cdot10^{-4}\,\mathrm{m}^2$ *de área; fuera,* $p_{\mathrm{atm}}=0{,}95\,\mathrm{bar}$*. Un agitador comunica al gas* $6800\,\mathrm{J}$*. Si el gas cede* $8{,}7\,\mathrm{kJ}$ *de calor y* $\Delta U=-1\,\mathrm{kJ}$*, ¿cuánto se mueve el pistón?*

Resolución. **Idea.** Método M3 con $W=W_{\mathrm{conf}}+W_{\mathrm{dis}}$; el trabajo de configuración es contra la presión exterior constante (M2), que incluye el peso del pistón.

Paso 0: sistema y signos. Sistema: el gas. $W_{\mathrm{dis}}=+6800\,\mathrm{J}$ (el agitador da trabajo), $Q=-8700\,\mathrm{J}$ (cede calor), $\Delta U=-1000\,\mathrm{J}$.

Paso 1: trabajo total. Del balance, $W=\Delta U-Q=-1000+8700\ \mathrm{J}=7700\,\mathrm{J}$.

Paso 2: trabajo de configuración. $W_{\mathrm{conf}}=W-W_{\mathrm{dis}}=7700-6800\ \mathrm{J}=900\,\mathrm{J}>0$: el pistón baja.

Paso 3: presión exterior. El pistón está en equilibrio bajo la atmósfera y su peso:

$$p_{\mathrm{ext}}=p_{\mathrm{atm}}+\frac{mg}{A}=95\,000+\frac{3000}{0{,}005}\ \mathrm{Pa}=695\,000\,\mathrm{Pa}.$$

Paso 4: desplazamiento. Con $W_{\mathrm{conf}}=-p_{\mathrm{ext}}\Delta V$ y $\Delta V=A\,\Delta z$:

$$\Delta z=-\frac{W_{\mathrm{conf}}}{p_{\mathrm{ext}}A}=-\frac{900}{695\,000\cdot0{,}005}\ \mathrm{m}=\boxed{-0{,}259\,\mathrm{m}},$$

es decir, el pistón desciende $25{,}9\,\mathrm{cm}$. ■

Observación 5.2 (Por qué baja). El agitador aporta $6{,}8\,\mathrm{kJ}$ pero el gas cede $8{,}7\,\mathrm{kJ}$ de calor: si ΔU solo baja $1\,\mathrm{kJ}$, el entorno tiene que aportar los $0{,}9\,\mathrm{kJ}$ restantes comprimiendo el gas.

5.9. Problema 23. Tres caminos entre dos estados

Problema 23 (Isoterma, recta y quebrada)**.** *Dos moles de* O_2*, gas perfecto, pasan reversiblemente de presión* p *a* $3p$*, ambos a la misma temperatura* T*, por (a) una isoterma, (b) una recta en el diagrama* pV *y (c) un isócoro seguido de un isóbaro. Calcúlense, en función de* T*, los trabajos y los calores.*

Resolución. **Idea.** Los tres caminos tienen los mismos extremos y $T_1=T_2$, luego $\Delta U=0$ en los tres (gas ideal) y $Q=-W$. Solo hay que calcular tres áreas (método M1).

Paso 0: estados. $V_1=\dfrac{2RT}{p}$, y como la temperatura es la misma, $V_2=\dfrac{2RT}{3p}=\dfrac{V_1}{3}$. Además $pV_1=2RT$.

(a) Isoterma.

$$W_a=-nRT\ln\frac{V_2}{V_1}=-2RT\ln\frac{1}{3}=\boxed{2RT\ln3\simeq2{,}20\,RT},\qquad Q_a=-W_a.$$

(b) Recta. El área bajo una recta es un trapecio de alturas p y $3p$:

$$W_b=-\frac{p+3p}{2}\,(V_2-V_1)=-2p\Big(-\frac{2V_1}{3}\Big)=\frac{4}{3}\,pV_1=\boxed{\frac{8}{3}\,RT\simeq2{,}67\,RT},\qquad Q_b=-W_b.$$

(c) Isócoro + isóbaro. El isócoro (V_1, de p a $3p$) no hace trabajo; el isóbaro a $3p$ de V_1 a $V_1/3$ sí:

$$W_c = 0 - 3p\Big(\frac{V_1}{3} - V_1\Big) = 2pV_1 = \boxed{4RT}, \qquad Q_c = -W_c.$$

Comprobación. $W_a < W_b < W_c$: cuanto más alta va la curva, mayor es el área (figura 7). $\Delta U = 0$ en los tres, pero Q y W dependen del camino. ∎

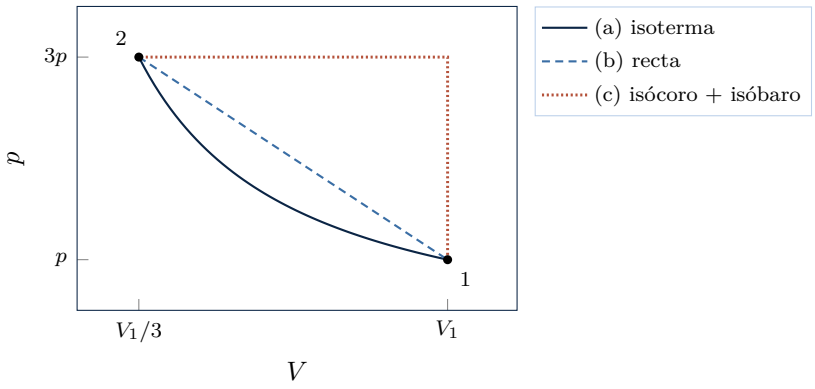


Figura 7. Problema 23. Tres caminos reversibles entre los mismos estados. El trabajo recibido es el área bajo cada uno: $W_a = 2{,}20\,RT < W_b = 2{,}67\,RT < W_c = 4\,RT$.

5.10. Problema 24. Calor con $\bar{C}_p$ variable

> **Problema 24** (Integral de la capacidad calorífica)**.** *El calor molar a presión constante de un gas es $\bar{C}_p = a + bT - c/T^2$. ¿Qué calor recibe el gas en un proceso isóbaro reversible en el que 2 mol pasan de T a $2T$?*

Resolución. **Idea.** Método M4: a presión constante $đQ = n\bar{C}_p\,dT$ (definición (11)), y se integra término a término.

Paso 1: integral. Con primitivas aT', $\frac{1}{2}bT'^2$ y $+c/T'$ (porque $\int T'^{-2}dT' = -T'^{-1}$):

$$Q = n\int_T^{2T}\Big(a + bT' - \frac{c}{T'^2}\Big)dT' = n\Big[aT' + \frac{b}{2}T'^2 + \frac{c}{T'}\Big]_T^{2T}.$$

Paso 2: evaluación. Con $n = 2$:

$$Q = 2\Big[a(2T - T) + \frac{b}{2}(4T^2 - T^2) + c\Big(\frac{1}{2T} - \frac{1}{T}\Big)\Big] = 2\Big[aT + \frac{3}{2}bT^2 - \frac{c}{2T}\Big] = \boxed{2aT + 3bT^2 - \frac{c}{T}}.$$

∎

5.11. Problema 25. Capacidades del gas de Van der Waals

> **Problema 25** ($\bar{C}_V$ y $\bar{C}_p$ con ecuación energética)**.** *Un gas obedece la ecuación de Van der Waals, $(p + a/\bar{V}^2)(\bar{V} - b) = RT$, y su ecuación energética es $\bar{U} = cT - a/\bar{V}$, con c constante. Calcúlense $\bar{C}_V$ y $\bar{C}_p$.*

Resolución. **Idea.** Método M4: $\bar{C}_V$ directo de $\bar{U}$; $\bar{C}_p = \bar{C}_V + l\,(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T})_p$ con $l = (\frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{V}})_T + p$ (12).

Paso 1: $\bar{C}_V$. $\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = \boxed{c}$, constante.

Paso 2: coeficiente l. $\left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial \bar{V}}\right)_T = \dfrac{a}{\bar{V}^2}$, y por la ecuación de estado

$$l = \frac{a}{\bar{V}^2} + p = \frac{RT}{\bar{V} - b}.$$

Paso 3: derivada $\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_p$. No se despeja $\bar{V}$ (cúbica); se despeja T y se usa la recíproca (Tema 1). De $T = \frac{1}{R}(p + a/\bar{V}^2)(\bar{V} - b)$, derivando a p fija con la regla del producto,

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \bar{V}}\right)_p = \frac{1}{R}\left[\left(p + \frac{a}{\bar{V}^2}\right) - \frac{2a}{\bar{V}^3}(\bar{V} - b)\right] = \frac{1}{R}\left[\frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{2a(\bar{V} - b)}{\bar{V}^3}\right] = \frac{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V} - b)^2}{R\bar{V}^3(\bar{V} - b)},$$

luego $\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_p = \dfrac{R\bar{V}^3(\bar{V} - b)}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V} - b)^2}$.

Paso 4: $\bar{C}_p$. El factor $\bar{V} - b$ se simplifica:

$$\bar{C}_p = c + \frac{RT}{\bar{V} - b} \cdot \frac{R\bar{V}^3(\bar{V} - b)}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V} - b)^2} = \boxed{c + \frac{R^2T\bar{V}^3}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V} - b)^2}}.$$

Comprobación. Con $a = 0$: $\bar{C}_p = c + R$, la relación de Mayer. Para $a > 0$, $\bar{C}_p - \bar{C}_V > R$. ■

5.12. Problema 26. Adiabáticas de un gas de Clausius

> **Problema 26** (Adiabática con ecuaciones no ideales)**.** *Hállese la ecuación de las adiabáticas en un diagrama $p\bar{V}$ de un gas con $p(\bar{V} - b) = AT$ y $\bar{U} = CT + D$, siendo b, A, C y D constantes positivas.*

Resolución. **Idea.** Método M5 general (22): $\bar{C}_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}\bar{V} = 0$, separar variables e integrar.

Paso 1: coeficientes. $\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{\bar{V}} = C$ y, como $\bar{U}$ no depende de $\bar{V}$, $l = 0 + p = \dfrac{AT}{\bar{V} - b}$.

Paso 2: separación. Dividiendo $C\,\mathrm{d}T + \dfrac{AT}{\bar{V} - b}\,\mathrm{d}\bar{V} = 0$ entre CT:

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{A}{C}\,\frac{\mathrm{d}\bar{V}}{\bar{V} - b} = 0.$$

Paso 3: integración. $\ln T + \frac{A}{C}\ln(\bar{V} - b) = \text{cte}$, es decir $T(\bar{V} - b)^{A/C} = \text{cte}$.

Paso 4: paso al plano $p\bar{V}$. Con $T = p(\bar{V} - b)/A$ y absorbiendo A en la constante:

$$p(\bar{V} - b)\,(\bar{V} - b)^{A/C} = \text{cte} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{p\,(\bar{V} - b)^{\frac{C+A}{C}} = \text{cte}}.$$

Comprobación. Con $b = 0$, $A = R$ y $C = \bar{C}_V$ el exponente es $(\bar{C}_V + R)/\bar{C}_V = \gamma$: se recupera $p\bar{V}^\gamma = \text{cte}$. ■

5.13. Problema 27. Expansión isoterma por etapas

Problema 27 (Del proceso irreversible al reversible)**.** *Determínese el trabajo en la expansión isoterma de* 1 mol *de gas ideal a* 300 K *de* 10 bar *a* 1 bar*: (a) en una etapa contra* $p_{\text{ext}} =$ 1 bar*; (b) en dos etapas,* $10 \to 5$ *contra* 5 bar *y* $5 \to 1$ *contra* 1 bar*; (c) en tres etapas,* $10 \to 5 \to 2 \to 1$ *contra 5, 2 y* 1 bar*; (d) en infinitas etapas, con* p_{ext} *ligeramente inferior a la presión del gas. Compárense los resultados.*

Resolución. **Idea.** Método M2 por etapas: en cada una, la presión exterior es la presión *final* de la etapa y los volúmenes son los de equilibrio a 300 K. El límite de infinitas etapas es el proceso reversible (M1).

Paso 0: datos. $RT = 8{,}314 \cdot 300 = 2494{,}2$ J. Volúmenes de equilibrio $V = RT/p$: 2,494, 4,988, 12,471 y 24,942 L a 10, 5, 2 y 1 bar.

Paso 1: una etapa genérica. De p_i a p_f contra $p_{\text{ext}} = p_f$:

$$W = -p_f(V_f - V_i) = -p_f\Big(\frac{RT}{p_f} - \frac{RT}{p_i}\Big) = -RT\Big(1 - \frac{p_f}{p_i}\Big).$$

Paso 2: los cuatro casos.

$$W_a = -RT\Big(1 - \tfrac{1}{10}\Big) = -0{,}9\,RT = \boxed{-2{,}24\,\text{kJ}},$$
$$W_b = -RT\Big[\Big(1 - \tfrac{5}{10}\Big) + \Big(1 - \tfrac{1}{5}\Big)\Big] = -1{,}3\,RT = \boxed{-3{,}24\,\text{kJ}},$$
$$W_c = -RT\Big[\Big(1 - \tfrac{5}{10}\Big) + \Big(1 - \tfrac{2}{5}\Big) + \Big(1 - \tfrac{1}{2}\Big)\Big] = -1{,}6\,RT = \boxed{-3{,}99\,\text{kJ}},$$
$$W_d = -RT\ln\frac{p_1}{p_2} = -RT\ln 10 = -2{,}303\,RT = \boxed{-5{,}74\,\text{kJ}}.$$

Paso 3: calores. En los cuatro casos el estado final es el mismo y T no cambia, luego $\Delta U = 0$ y $Q = -W$: el gas absorbe del foco 2,24, 3,24, 3,99 y 5,74 kJ.

Comparación. $|W_a| < |W_b| < |W_c| < |W_d|$. Cada etapa añadida acerca p_{ext} a la presión del gas y aumenta el área de los rectángulos bajo la isoterma (figura 8); el trabajo entregado es máximo en el proceso reversible. ■

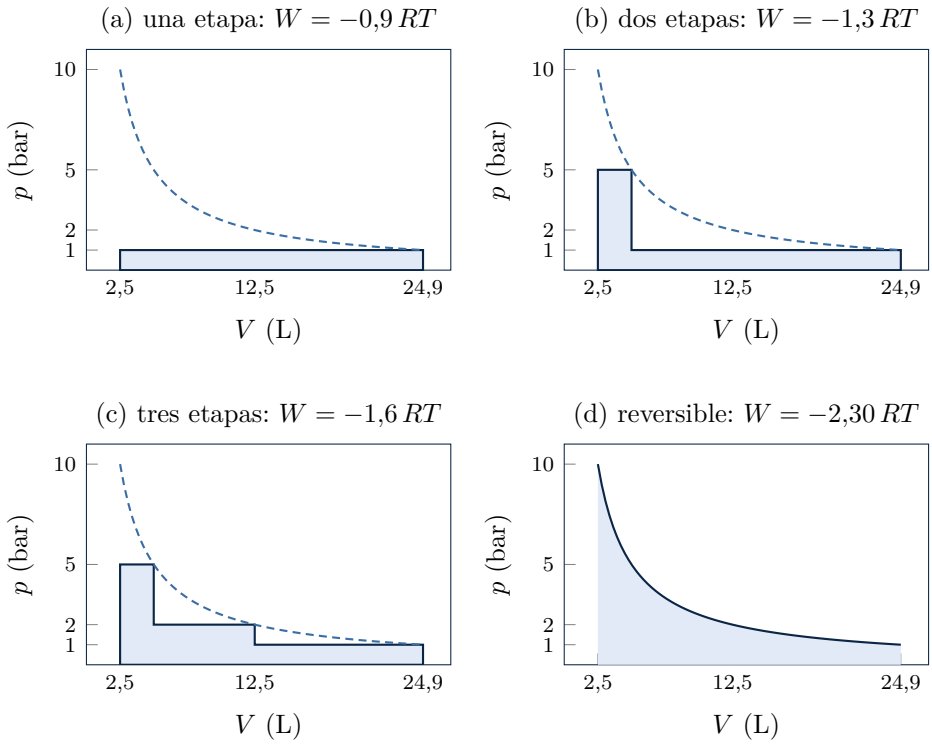


Figura 8. Problema 27. El trabajo entregado es el área bajo la presión exterior (rellena). La isoterma del gas (discontinua) solo es la trayectoria real en el caso reversible (d); en los demás, la presión del gas no está definida durante cada etapa.

5.14. Problema 28. Coeficientes calorimétricos y adiabáticas

Problema 28 (Gas perfecto diatómico)**.** *(a) Determínense a* 1 bar *y* 0 °C *los coeficientes calorimétricos de un mol de gas perfecto diatómico. (b) Hállense, para un gas perfecto, las ecuaciones de las adiabáticas reversibles en los diagramas* (V,T)*,* (p,T) *y* (p,V)*.*

Resolución. **Idea.** (a) Método M4 con la tabla 4; (b) método M5, ecuaciones de Poisson.

(a) Paso 1: estado. $T = 273{,}15\,\mathrm{K}$, $p = 10^5\,\mathrm{Pa}$, $\bar V = RT/p = 8{,}314 \cdot 273{,}15/10^5 = 2{,}2711 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^3/mol}$. Diatómico: $\bar C_V = \frac{5}{2}R = 20{,}79\,\mathrm{J/(mol\,K)}$, $\bar C_p = \frac{7}{2}R = 29{,}10\,\mathrm{J/(mol\,K)}$.

(a) Paso 2: coeficientes. De la tabla 4 con $n = 1$:

$$l = p = \boxed{1{,}000 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}, \qquad h = -\bar V = \boxed{-2{,}271 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^3}},$$

$$\lambda = \frac{\bar C_V \bar V}{R} = \tfrac{5}{2}\bar V = \boxed{5{,}678 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m^3}}, \qquad \mu = \frac{\bar C_p\, p}{R} = \tfrac{7}{2}p = \boxed{3{,}500 \cdot 10^5\,\mathrm{Pa}}.$$

Las unidades son las de (15): l y μ en $\mathrm{J/m^3}$=Pa; h y λ en $\mathrm{J/Pa}$=$\mathrm{m^3}$.

(b) Adiabáticas. Por (18), con $\gamma = 7/5$ para el diatómico:

$$(V,T):\ TV^{2/5} = \text{cte}, \qquad (p,T):\ Tp^{-2/7} = \text{cte}, \qquad (p,V):\ pV^{7/5} = \text{cte},$$

que son $TV^{\gamma-1}$, $Tp^{(1-\gamma)/\gamma}$ y pV^γ con $\gamma - 1 = \frac{2}{5}$ y $(1-\gamma)/\gamma = -\frac{2}{7}$. La deducción completa está en la sección de adiabáticas reversibles. ∎

5.15. Problema 29. Expansión adiabática irreversible

Problema 29 (Mismos estados, procesos irreversible y reversible)**.** *Dos moles de gas perfecto diatómico, a $p_1 = 4\,\text{atm}$ y $T_1 = 300\,\text{K}$, se expanden adiabáticamente contra $p_0 = 1\,\text{atm}$ constante hasta triplicar su volumen. Calcúlense T_2, Q, W y ΔU. Repítase para un proceso reversible entre los mismos estados formado por una isoterma hasta el volumen final y un isócoro hasta la presión final.*

Resolución. **Idea.** Proceso irreversible: el trabajo se calcula con p_0 (M2) y, como $Q = 0$, el balance da ΔU y de él T_2 (M3). Camino reversible: ΔU es el mismo porque los estados son los mismos; Q y W no.

Paso 0: estado inicial. $nRT_1 = 2 \cdot 8{,}314 \cdot 300 = 4988{,}4\,\text{J}$ y $V_1 = nRT_1/p_1 = 4988{,}4/405\,300 = 1{,}2308 \cdot 10^{-2}\,\text{m}^3$; $V_2 = 3V_1 = 3{,}6924 \cdot 10^{-2}\,\text{m}^3$.

Proceso irreversible. Trabajo. Contra presión exterior fija,

$$W = -p_0(V_2 - V_1) = -p_0 \cdot 2V_1 = -2\,\frac{p_0}{p_1}\,nRT_1 = -\frac{nRT_1}{2} = \boxed{-2494\,\text{J}}.$$

Proceso irreversible. Balance. $Q = 0$ (adiabático), luego $\Delta U = W = -2494\,\text{J}$. Como $\Delta U = n\bar{C}_V \Delta T$ con $\bar{C}_V = \frac{5}{2}R$:

$$\Delta T = \frac{W}{n \cdot \frac{5}{2}R} = \frac{-nRT_1/2}{\frac{5}{2}nR} = -\frac{T_1}{5} = -60\,\text{K} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{T_2 = 240\,\text{K}}.$$

La presión final es $p_2 = nRT_2/V_2 = p_1\,\frac{T_2}{T_1}\,\frac{V_1}{V_2} = 4 \cdot 0{,}8 \cdot \frac{1}{3} = 1{,}067\,\text{atm}$.

Proceso reversible. Isoterma a T_1. $\Delta U_1 = 0$ y

$$W_1 = -nRT_1 \ln\frac{V_2}{V_1} = -4988{,}4 \ln 3\ \text{J} = -5480\,\text{J}, \qquad Q_1 = -W_1 = +5480\,\text{J}.$$

Proceso reversible. Isócoro hasta p_2. $W_2 = 0$ y $Q_2 = \Delta U_2 = n\bar{C}_V(T_2 - T_1) = -2494\,\text{J}$.

Proceso reversible. Totales. $W = -5480\,\text{J}$, $Q = 5480 - 2494 = 2986\,\text{J}$, $\Delta U = Q + W = \boxed{-2494\,\text{J}}$, el mismo que en el proceso irreversible, y $T_2 = 240\,\text{K}$ por construcción. ■

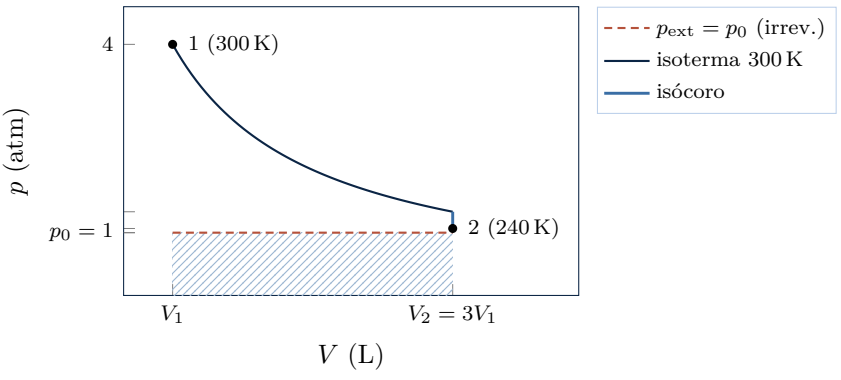


Figura 9. Problema 29. El proceso irreversible no tiene trayectoria en el plano p–V; su trabajo es el área bajo p_0 (rayada), $|W| = 2{,}49\,\text{kJ}$. El camino reversible (isoterma más isócoro) entrega más trabajo, $5{,}48\,\text{kJ}$, y recibe calor; ΔU es el mismo.

Observación 5.3 (Presión final). $p_2 = 1{,}067\,\text{atm} > p_0$: el gas no ha alcanzado el equilibrio mecánico con el exterior. El enunciado fija el volumen final ($3V_1$), lo que exige unos topes que detengan el pistón.

5.16. Problema 30. Capacidad calorífica de un proceso

Problema 30 (Capacidad calorífica a lo largo de Π)**.** *Demuéstrese para un sistema hidrostático*

$$\frac{\bar{C}_\Pi}{\bar{C}_V} = \frac{\kappa_T - \gamma\kappa_\Pi}{\kappa_T - \kappa_\Pi},$$

donde $\bar{C}_\Pi$ *es el calor molar a lo largo de un proceso* Π, $\gamma = \bar{C}_p/\bar{C}_V$ *y* $\kappa_\Pi \equiv -\frac{1}{\bar{V}}\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial p}\right)_\Pi$. *Aplíquese al proceso* Π : $p = b + m\bar{V}$ $(b > 0,\ m < 0)$ *de un gas perfecto monoatómico.*

Resolución. **Idea.** Método M4: escribir $đQ = \bar{C}_V \mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}\bar{V}$ y dividir por $\mathrm{d}T$ *a lo largo de* Π; la derivada $\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_\Pi$ se obtiene combinando la ecuación diferencial de estado con la definición de κ_Π.

Paso 1: capacidad del proceso. Por definición, $\bar{C}_\Pi = (đQ/\mathrm{d}T)_\Pi$, y con la primera forma de (15),

$$\bar{C}_\Pi = \bar{C}_V + l\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_\Pi.$$

Paso 2: el coeficiente l. De (16), $\bar{C}_p = \bar{C}_V + l\alpha\bar{V}$, luego $l = \dfrac{\bar{C}_p - \bar{C}_V}{\alpha\bar{V}}$.

Paso 3: derivada a lo largo de Π. En cualquier cambio de estado, $\mathrm{d}\bar{V} = \alpha\bar{V}\,\mathrm{d}T - \kappa_T\bar{V}\,\mathrm{d}p$ (Tema 1). A lo largo de Π, además, $\mathrm{d}\bar{V} = -\kappa_\Pi\bar{V}\,\mathrm{d}p$, es decir $\mathrm{d}p = -\mathrm{d}\bar{V}/(\kappa_\Pi\bar{V})$. Sustituyendo:

$$\mathrm{d}\bar{V} = \alpha\bar{V}\,\mathrm{d}T + \frac{\kappa_T}{\kappa_\Pi}\,\mathrm{d}\bar{V} \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}\bar{V}\left(1 - \frac{\kappa_T}{\kappa_\Pi}\right) = \alpha\bar{V}\,\mathrm{d}T \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial T}\right)_\Pi = \frac{\alpha\bar{V}\,\kappa_\Pi}{\kappa_\Pi - \kappa_T}.$$

Paso 4: resultado. Llevando los pasos 2 y 3 al 1, el factor $\alpha\bar{V}$ se cancela:

$$\bar{C}_\Pi = \bar{C}_V + (\bar{C}_p - \bar{C}_V)\frac{\kappa_\Pi}{\kappa_\Pi - \kappa_T} \;\Longrightarrow\; \frac{\bar{C}_\Pi}{\bar{C}_V} = 1 + (\gamma - 1)\frac{\kappa_\Pi}{\kappa_\Pi - \kappa_T} = \frac{\gamma\kappa_\Pi - \kappa_T}{\kappa_\Pi - \kappa_T} = \boxed{\frac{\kappa_T - \gamma\kappa_\Pi}{\kappa_T - \kappa_\Pi}}.$$

Comprobaciones: isóbaro, $\kappa_\Pi \to \infty$ y $\bar{C}_\Pi \to \gamma\bar{C}_V = \bar{C}_p$; isócoro, $\kappa_\Pi = 0$ y $\bar{C}_\Pi = \bar{C}_V$; isotermo, $\kappa_\Pi = \kappa_T$ y $\bar{C}_\Pi \to \infty$.

Paso 5: aplicación. Gas perfecto monoatómico: $\gamma = 5/3$, $\bar{C}_V = \frac{3}{2}R$, $\kappa_T = 1/p$. Para $p = b + m\bar{V}$, $\left(\frac{\partial \bar{V}}{\partial p}\right)_\Pi = 1/m$ y $\kappa_\Pi = -\dfrac{1}{m\bar{V}}$. Multiplicando numerador y denominador por $pm\bar{V}$:

$$\frac{\bar{C}_\Pi}{\bar{C}_V} = \frac{\frac{1}{p} + \frac{5}{3m\bar{V}}}{\frac{1}{p} + \frac{1}{m\bar{V}}} = \frac{m\bar{V} + \frac{5}{3}p}{m\bar{V} + p} \xrightarrow{p = b + m\bar{V}} \frac{\frac{8}{3}m\bar{V} + \frac{5}{3}b}{2m\bar{V} + b} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\bar{C}_\Pi = \frac{R}{2}\,\frac{8m\bar{V} + 5b}{2m\bar{V} + b}}.$$

■

Observación 5.4 (Lectura del signo). Con $đQ = \bar{C}_\Pi\,\mathrm{d}T$: para $u < \frac{1}{2}$, $\mathrm{d}T > 0$ y $\bar{C}_\Pi > 0$, el gas absorbe calor; entre $\frac{1}{2}$ y $\frac{5}{8}$, $\mathrm{d}T < 0$ y $\bar{C}_\Pi < 0$, sigue absorbiendo aunque se enfríe; a partir de $u = \frac{5}{8}$ cede calor. Una capacidad calorífica negativa no es un error: describe un proceso en el que el gas entrega más trabajo del calor que recibe.

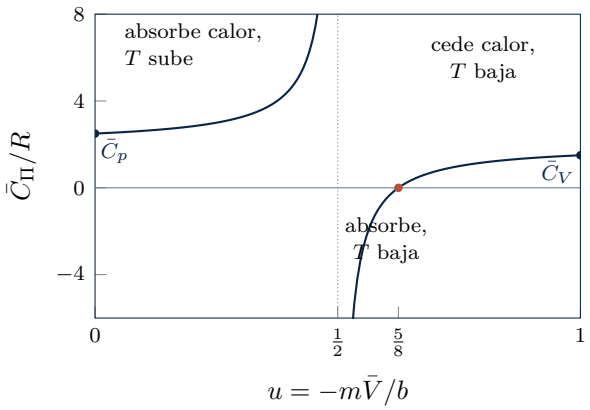


Figura 10. Problema 30. Capacidad molar a lo largo de la recta $p = b + m\bar{V}$ en función de $u = -m\bar{V}/b \in (0,1)$. En $u = \frac{1}{2}$ la temperatura es máxima ($T \propto p\bar{V}$) y $\bar{C}_\Pi$ diverge; en $u = \frac{5}{8}$ la recta es tangente a una adiabática y $\bar{C}_\Pi = 0$. Para $u \to 0$ el proceso es casi isóbaro y $\bar{C}_\Pi \to \bar{C}_p = \frac{5}{2}R$.

5.17. Parcial 2025/26, cuestión 2

Problema P.2 (Coeficiente adiabático de un gas no ideal)**.** *Un gas tiene $pV = AT + B$ y $U = CT + DV$, con A, B, C y D constantes positivas. (a) Calcule $\gamma \equiv C_p/C_V$. (b) Muestre que para presiones grandes tiene un valor constante mayor que 1.*

Resolución. **Idea.** Método M4: C_V de U; $C_p = C_V + l\,(\frac{\partial V}{\partial T})_p$ con $l = (\frac{\partial U}{\partial V})_T + p$.

(a) Paso 1: C_V. $C_V = (\frac{\partial U}{\partial T})_V = C$.

(a) Paso 2: l y la derivada. $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = D$, luego $l = D + p$. De $V = (AT + B)/p$, a p fija, $(\frac{\partial V}{\partial T})_p = A/p$.

(a) Paso 3: C_p y γ.

$$C_p = C + (D+p)\frac{A}{p} = C + A + \frac{AD}{p} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\gamma = \frac{C_p}{C_V} = 1 + \frac{A}{C} + \frac{AD}{Cp} = \frac{(C+A)\,p + AD}{C\,p}}.$$

(b) Límite. Para $p \to \infty$ el último término se anula:

$$\gamma \longrightarrow 1 + \frac{A}{C} = \frac{C+A}{C},$$

constante y mayor que 1 porque $A, C > 0$. Es el mismo exponente que en el problema 26. ■

5.18. Parcial 2025/26, cuestiones 3(a) y 4(a)

Problema P.3(a) (Expansión isoterma: la parte de la primera ley)**.** *Un mol de gas ideal se expande isoterma y reversiblemente desde (p_i, V_i) hasta $p_i/2$, en contacto con un foco a T_i. ¿Cuál es su cambio de energía? (El cambio de entropía se trata en el Tema 3.)*

Resolución. **Idea.** Gas ideal isotermo: $\Delta U = 0$ y $Q = -W$ (tabla 3).

Paso 1. Por la ley de Joule, $\boxed{\Delta U = 0}$. Con $p_i V_i = p_f V_f$, $V_f = 2V_i$.

Paso 2. $W = -RT_i \ln(V_f/V_i) = -RT_i \ln 2$ y $Q = -W = RT_i \ln 2 > 0$: el gas absorbe del foco exactamente el trabajo que entrega. ■

Problema P.4(a) (Calor en el isócoro de un ciclo)**.** *Un gas perfecto monoatómico se calienta adiabática y reversiblemente de T_1 a T_2 reduciendo su volumen a la mitad ($1 \to 2$); se expande en contacto con un foco a T_2 hasta su volumen inicial ($2 \to 3$); y vuelve al estado inicial en contacto con un foco a T_1 mediante un proceso irreversible a volumen constante ($3 \to 1$). ¿Cuál es el calor intercambiado en $3 \to 1$?*

Resolución. **Idea.** Aunque $3 \to 1$ sea irreversible, es isócoro: $W = 0$ y $Q = \Delta U$, que solo depende de los estados.

Paso 1: temperaturas. $T_3 = T_2$ (isoterma) y, por Poisson con $\gamma - 1 = 2/3$ y $V_1/V_2 = 2$, $T_2 = T_1 \cdot 2^{2/3} = 1{,}587\,T_1$.

Paso 2: balance del isócoro. Con $W_{31} = 0$,

$$Q_{31} = \Delta U_{31} = n\bar{C}_V(T_1 - T_3) = \boxed{\tfrac{3}{2}nR\,(T_1 - T_2)} = \tfrac{3}{2}nRT_1(1 - 2^{2/3}) \simeq -0{,}881\,nRT_1.$$

Es negativo: el gas cede calor al foco frío. El cambio de entropía del universo y el teorema de Carnot, apartados (b) y (c), se tratan en el Tema 3. ∎

5.19. Resumen de resultados

Tabla 7. Resultados de los seminarios del Tema 2.

Problema	Resultado	Método
17	$a = 2{,}375\,\text{MPa}$, $b = -75\,\text{MPa/m}^3$; $W = +25\,\text{kJ}$	M1
18	$W = -30$; $-20{,}79$; $-17{,}57\,\text{kJ}$ para $a = 0$; 1; 1,5	M1
19	$-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb}$; $-nRT\big(\ln 2 + \frac{nB}{2V_0}\big)$; $-nRT\ln\frac{2V_0-nb}{V_0-nb} + \frac{n^2a}{2V_0}$	M1
20	$T_2 = 149{,}1\,\text{K}$; $n = 1{,}793\,\text{mol}$	M5, M3
21	$W = -15\,\text{kJ}$; $\Delta U = -10\,\text{kJ}$	M1, M3
22	$W_{\text{conf}} = 900\,\text{J}$; $\Delta z = -0{,}259\,\text{m}$ (baja)	M2, M3
23	$W = -Q$: $2RT\ln 3$; $\frac{8}{3}RT$; $4RT$	M1, M3
24	$Q = 2aT + 3bT^2 - c/T$	M4
25	$\bar{C}_V = c$; $\bar{C}_p = c + \dfrac{R^2T\bar{V}^3}{RT\bar{V}^3 - 2a(\bar{V}-b)^2}$	M4
26	$p(\bar{V}-b)^{(C+A)/C} = \text{cte}$	M5
27	$W = -0{,}9RT$; $-1{,}3RT$; $-1{,}6RT$; $-RT\ln 10$ ($-2{,}24$; $-3{,}24$; $-3{,}99$; $-5{,}74\,\text{kJ}$)	M2, M1
28	$l = 10^5\,\text{Pa}$, $h = -2{,}27\cdot10^{-2}\,\text{m}^3$, $\lambda = 5{,}68\cdot10^{-2}\,\text{m}^3$, $\mu = 3{,}5\cdot10^5\,\text{Pa}$; $TV^{2/5}$, $Tp^{-2/7}$, $pV^{7/5}$	M4, M5
29	Irrev.: $T_2 = 240\,\text{K}$, $Q = 0$, $W = \Delta U = -2494\,\text{J}$. Rev.: $W = -5480\,\text{J}$, $Q = 2986\,\text{J}$	M2, M3
30	$\bar{C}_\Pi/\bar{C}_V = (\kappa_T - \gamma\kappa_\Pi)/(\kappa_T - \kappa_\Pi)$; $\bar{C}_\Pi = \frac{R}{2}\frac{8m\bar{V}+5b}{2m\bar{V}+b}$	M4
P.2	$\gamma = 1 + A/C + AD/(Cp) \to 1 + A/C > 1$	M4
P.3(a)	$\Delta U = 0$; $Q = -W = RT_i\ln 2$	M3
P.4(a)	$Q_{31} = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2) \simeq -0{,}881\,nRT_1$	M3, M5

Lista de control antes de entregar

- ¿Signos con la convención del curso? Expansión, $W < 0$; calor cedido, $Q < 0$.
- ¿El proceso es reversible? Si no, el trabajo va con p_{ext}, nunca con la presión del gas.
- ¿Unidades SI (Pa, m^3, K)? $1\,\text{L} = 10^{-3}\,\text{m}^3$, $1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa}$; en ΔT, °C y K coinciden.
- ¿Se ha usado $\Delta U = nC_V\Delta T$ en un gas perfecto aunque el proceso no sea isócoro? Es correcto.
- En calorimetría, ¿se ha incluido $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ en l si el gas no es ideal?
- ¿Se ha comprobado un límite (gas ideal, Mayer, γ) o el mismo ΔU por dos caminos?

A. Formulario del Tema 2

Magnitud o resultado	Expresión	Referencia
Trabajo		
Trabajo de frontera	$đW = -p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V, \quad W = -\int_\gamma p_{\text{ext}}\,\mathrm{d}V$	ec. (2)
Trabajo reversible	$đW_{\text{rev}} = -p\,\mathrm{d}V$	ec. (3)
Isóbaro, p_{ext} fija	$W = -p(V_2 - V_1)$	tabla 1
Isotermo, gas ideal	$W = -nRT\ln(V_2/V_1) = -nRT\ln(p_1/p_2)$	tabla 1
Politrópico $pV^m = \text{cte}$	$W = (p_2V_2 - p_1V_1)/(m-1)$	tabla 1
Ciclo	$W = -\oint p\,\mathrm{d}V < 0$ en sentido horario	ec. (4)
Disipativo	$W = W_{\text{conf}} + W_{\text{dis}}, \quad W_{\text{dis}} \geq 0$	ec. (6)
Primera ley		
Energía interna	$U(B) - U(A) = W_{\text{ad}}(A \to B)$	ec. (7)
Primera ley	$\Delta U = Q + W, \quad \mathrm{d}U = đQ + đW$	ec. (9)
Calor reversible	$đQ = C_V\,\mathrm{d}T + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\mathrm{d}V$	ec. (10)
Calorimetría		
Capacidades	$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p, \quad H = U + pV$	ec. (12)
Diferencia	$C_p - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \xrightarrow{U(T)} \alpha pV$	ec. (13)
Mayer	$C_p - C_V = nR$	ec. (14)
Coef. calorimétricos	$đQ = C_V\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = C_p\mathrm{d}T + h\,\mathrm{d}p = \lambda\,\mathrm{d}p + \mu\,\mathrm{d}V$	ec. (15)
Gas ideal	$l = p, \quad h = -V, \quad \lambda = C_VT/p, \quad \mu = C_pT/V$	tabla 4
Gas perfecto	$\Delta U = C_V\Delta T$ en cualquier proceso; $\bar{C}_V = \frac{3}{2}R,\ \frac{5}{2}R$	ec. (17)
Capacidad de un proceso	$\bar{C}_\Pi/\bar{C}_V = (\kappa_T - \gamma\kappa_\Pi)/(\kappa_T - \kappa_\Pi)$	probl. 30
Adiabáticas		
Poisson	$TV^{\gamma-1} = \text{cte}, \quad pV^\gamma = \text{cte}, \quad Tp^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}$	ec. (18)
Pendientes	$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_{\text{ad}} = \gamma\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = -\gamma p/V$	ec. (20)
Trabajo adiabático	$W = \Delta U = C_V(T_2 - T_1) = (p_2V_2 - p_1V_1)/(\gamma - 1)$	ec. (21)
Gas no ideal	$C_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = 0$	ec. (22)

Referencias

[1] J. González Ayala. *Termodinámica I*, capítulo 2: Primera ley, y Lista de problemas #2. Apuntes de la asignatura. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[2] J. González Ayala. *Tema 2. Primera ley: calor, trabajo y balances de energía.* Transparencias. Universidad de Salamanca, curso 2026–27.

[3] *Termodinámica I. Prueba de evaluación continua (temas 1–3)*. Universidad de Salamanca, 31 de octubre de 2025.

[4] D. Martín Guerrero. *Conceptos básicos (Termodinámica I, Tema 1)*. Apuntes formalizados con seminarios prácticos. Grado en Física, Universidad de Salamanca, 2026.

[5] H. B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*, 2.ª ed. Wiley, 1985.

[6] M. W. Zemansky y R. H. Dittman. *Calor y termodinámica*, 6.ª ed. McGraw-Hill, 1990.

[7] J. Aguilar Peris. *Curso de termodinámica*. Alhambra, 1981.